

48 - 03-Sémiologie de vertiges et des troubles de l'équilibre - Pr. Kissani

(0:02 - 0:21)

Nous avons déjà vu les problèmes de monteurs sans déficit de la force. Parmi ces problèmes sans déficit de la force, il y a tout ce qui est troubles de l'équilibre et tout ce qui est instabilité. Parmi lesquels, on va voir aujourd'hui un cours de sémiologie sur les vertiges et troubles de l'équilibre.

(0:22 - 0:34)

Tout d'abord, on commence par ce cas clinique. Patient de 65 ans avec un incident d'hypertension artérielle qui a développé brutalement des troubles de l'équilibre. Donc, quand il marchait, il déviait vers la droite.

(0:35 - 0:45)

Il n'arrive plus à marcher en ligne droite. Et quand on fait un examen, il montre un signe de rendez-vous. C'était quand le malade ferme les yeux, les pieds joints et il est debout.

(0:45 - 1:02)

Là, il dévie à droite. Donc, il tombe à droite avec une déviation vers la droite lors de la marche en ligne droite. Et quand on fait suivre le doigt des yeux sans que le patient bouge la tête, on remarque un hystagnus horizontal, c'est-à-dire que c'est des secousses oculaires.

(1:03 - 1:47)

Et il n'y a aucun déficit moteur. Donc, chez ce patient-là, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut suspecter ? Tout d'abord, c'est un problème, comme on l'avait dit pour le raisonnement, c'est un problème vestibulaire vu qu'il y a comme des troubles de l'équilibre, qu'il y a un signe de Remberg latéralisé et qu'il y a une déviation vers la droite, un hystagnus horizontal et il n'y a aucun déficit moteur. Donc là, bien sûr, c'est un problème qui est organique, qui est moteur de l'équilibre, il n'y a pas de déficit moteur et donc ça fait suspecter soit un problème, soit cérébelleux, soit vestibulaire, soit de la proprioception, de la sensibilité profonde.

(1:47 - 2:09)

Et vu que le hystagnus est latéralisé, donc on va plus penser à un problème vestibulaire et surtout qu'il y a un hystagnus qui est associé. S'il y avait un problème cérébelleux, on aurait dû avoir des troubles de coordination des membres, ce qui n'est pas le cas. Et si c'est un problème proprioceptif, on aurait dû avoir des troubles sensitifs profonds, ce qui n'est pas le cas ici.

(2:09 - 3:16)

De seconde part, ça nécessite une imagerie, par exemple, magnétique nucléaire, pour chercher la cause qui pourrait être un problème vasculaire, le déficit était brutal. Donc ça c'est pour le mécanisme plus vasculaire, vu la brutalité, vu l'âge, 65 ans, en testant l'hypertension, on pense à un maximum vasculaire ischémique ou hémorragique d'hypertension transcérébrale, ou bien ça pourrait être un problème inflammatoire, un problème métabolique, on ne sait pas, le patient n'est pas diabétique, on pense à une hypoglycémie, mais l'examen, c'est une IRM qui va faire avancer le résumé. Donc tout d'abord, il y a des situations, bien sûr, qui peuvent donner le vertige à tout le monde, par exemple, ces situations-là, quand vous êtes dans un lieu très élevé, ou bien vous regardez vers le bas, sur ces escaliers-là, vous voyez, vous êtes peut-être au 26ème étage, c'est normal que ça va vous donner le vertige, donc ça c'est une sensation normale pour tout le monde, comme on a des récepteurs de tout ce qui est déplacement de la tête et du corps, ça c'est bien sûr, il y a des gens qui sont entraînés à ne pas avoir le vertige comme les perchistes, mais ça, ça mérite un grand entraînement.

(3:18 - 3:57)

Comme définition, le vertige est une sensation de déplacement erroné des objets par rapport au sujet, le plus souvent dans le sens giratoire, ou à l'inverse, la sensation de déplacement du sujet par rapport à l'environnement. Donc toujours, il faut bien préciser ça avec le patient, parce qu'il y a des patients qui mélangent vertige avec céphalée, ou inversement. Il faut aussi distinguer certaines sensibilités des structures de l'équilibration, comme ce qu'on appelle le mal des airs, de terre, le mal de mer, ou le mal des voyages, et donc là, le mal de mer peut gâcher parfois des vacances, les mouvements par exemple d'un bateau perturbent les informations transmises au sens de l'équilibre situé dans l'oreille interne.

(3:58 - 4:27)

Parfois, les patients sont vraiment très très malades, ils ont une mise, ils passent un voyage vraiment très désagréable. Donc le vertige, tout d'abord, c'est une peine fréquente, en pratique quotidienne, en urologie, en ORF, en médecine générale, mais ça peut aussi concerner d'autres affections, comme le primus pour le diabète, en neurologie, pour certains tumeurs. Il relève de beaucoup d'étiologies, et son site dépend de la cause et de sa curabilité.

(4:27 - 5:08)

Est-ce que c'est curable, est-ce que c'est un cancer, est-ce que c'est une ischémie définitive, ainsi. Un petit rappel anatomique, toujours quand on déplace la tête du sujet, donc là, il y a le récepteur périphérique, comme on le voit ici, donc il y a les canaux semi-circulaires dans les trois plans de l'espace. Ces canaux semi-circulaires, il y a les otolithes, les micro-cristaux qui se déplacent, et là, à chaque instant, dans chaque oreille, là, vous allez voir le déplacement de ces micro-cristaux, et ça va donner des informations qui vont aller vers le vestibule et après vers le nerf vestibulaire, et qui va transmettre ces informations vers les quatre noyaux du tronc cérébral, de végétérale au déter, etc.

(5:09 - 5:35)

Et après, de ces noyaux-là, ça va aller ici, en fait, se localiser en parétale, et donc l'information va être perçue au niveau cortical. Donc il y a des récepteurs, il y a les voies et noyaux vestibulaires, il y a les sondes d'équilibration. Donc ça, c'est un autre schéma qui montre le vestibule, il y a deux, bien sûr, membranes vestibulose, ce qui fait même des fractures du rocher qui peuvent compromettre l'équilibration.

(5:35 - 6:20)

Et là, vous voyez, les canaux se mesurent, il y a le supérieur, il y a le postérieur, il y a le latéral, et après, le tricule et le saccule, et après, le départ du nerf vestibulaire, qui va faire le nerf 8 avec le TR. Par exemple, si vous imprimez des mouvements droite-gauche impatient, vous ne voyez personne, vous le prenez la tête et il regarde vers vous, et vous faites bouger sa tête de droite vers la gauche, comme ça, normalement, ce qui se passe, c'est que ça va être au niveau du canot semi-circulaire postérieur, le déplacement du liquide pour lancer l'information. Ou bien, quand vous faites un mouvement avant-arrière d'impatient, là, le mouvement va se faire au niveau du canal supérieur pour lancer ce déplacement-là.

(6:20 - 6:44)

Ou bien, quand vous faites un mouvement de rotation, comme vous le voyez sur le schéma, vous faites une rotation dans ce sens, et là, normalement, ça va être au niveau du canal latéral, donc le déplacement des orbites. Et donc la régulation, il y a tout un schéma de régulation de ces changements de posture et de mouvements de la tête. Donc toujours, bien sûr, la compréhension vestibulaire, c'est la principale.

(6:45 - 7:15)

Il y a le système périphérique, qui va être transmis par le nerf vestibulaire, le 8, pour sa branche vestibulaire, après, ça sera la 8e intercrânienne, vers les moyennes vestibulaire dans le tronc cérébral, et après, vers le système nerveux central. D'accord ? Il y a donc des connexions avec la proprioception, tout ce qui est orientation des segments du corps dans l'espace, avec l'appareil visuel. Et d'ailleurs, le Ramberg, ça se base sur la suppression du contrôle visuel, et après, il y aura un déplacement, donc c'est positif.

(7:15 - 7:27)

Et bien sûr, il y a les effecteurs, c'est des muscles, qui vont réajuster la posture. Par exemple, vous poussez quelqu'un, ce qu'on appelle un réflexe de redressement. On dirait qu'ils sont intéressés, par exemple, chez les malades Parkinsoniennes.

(7:27 - 7:50)

Donc, c'est à travers les effecteurs, qui sont les muscles du cou, du tronc et des membres. Et

après, il y a aussi la substance réticulaire du cervelet et le noyau du vis, ce qui explique parfois, dans certaines vertiges ou le mal de transport, vous allez voir les vomissements qui sont dus à l'activation de ce noyau du vis. L'asymptomatologie clinique, donc tout d'abord, il faut commencer par un interrogatoire précis.

(7:51 - 8:06)

Les ondes précédentes, hypertension, diabète, acteurs toxiques, traumatisme, crânien, aftos, par exemple, pour le B7, contage tuberculeux et ainsi de suite. L'examen clinique, il faut chercher tous les signes. La marche, donc marche en ligne droite, les preuves des index.

(8:06 - 8:25)

Le patient va tomber des index, après, le Ramberg va vous demander de fermer les yeux. La marche en étoile, vous demandez au patient, par exemple, de marcher trois fois en avant les yeux fermés, après trois en arrière et ainsi de suite. Et si un malade a un symptôme vestibulaire, il va normalement dessiner une étoile au lieu de garder la même ligne d'avance et d'enculée.

(8:25 - 8:36)

Les épreuves caloriques, ça se fait dans l'éventoire. Là, on va en spécialiser, comme ici au CHU de Marrakech, avec mon collègue Doheren. Il y a des épreuves qui se font en limite d'expansion vestibulaire.

(8:37 - 9:08)

Et là, ça permet d'approcher l'origine périphérique, centrale et vertige. Mais tout d'abord, est-ce que c'est un vrai vertige rotatoire ou une simple instabilité ? Qu'est-ce la première fois ? Quelle est la durée du vertige ? Qu'est-ce qui l'a déclenché ? Est-ce que c'est en position couchée, debout ? Les mouvements ? Quels sont les symptômes accompagnements ? Est-ce qu'il y a des céphalites ou de l'audition à coup fait comme une plénitude d'oreilles ? Par exemple, son oreille de manière, les troubles neurologiques, etc. Les nausées, vomissements ne sont pas des éléments discriminatoires.

(9:09 - 9:29)

Et après, ceci nous permettra de séparer le syndrome vestibulaire central qui est moins grave avec plus d'instabilité plutôt qu'un vertige vrai. Donc, c'est juste quelqu'un, c'est comme quelqu'un sur un bateau qui se déstabilise vers la droite, vers la gauche. Là, ça peut être une atteinte du bulbe, du tronc cérébral, du cervelet.

(9:30 - 9:48)

Le vertige, il est moins prolongé avec un déséquilibre entre les filles et pas de signes auditifs associés. Le syndrome vestibulaire périphérique, normalement, il est plus sévère. C'est un type

de vertige rotatoire comme l'impression que la Terre nous tourne autour de nous ou inversement la personne qui tourne autour des objets qu'il voit.

(9:49 - 10:09)

Et donc, c'est une atteinte en amont des noyaux du tronc cérébral. Donc, c'est soit au niveau ORL, c'est-à-dire au niveau du vestibule, au niveau du crâne semicirculaire ou bien au niveau du nerf vestibulaire avant qu'il atteigne le tronc cérébral. Donc, le vertige est intense, rotatoire, à une durée assez brève, par crise, sans trouble, entre les crises et les signes auditifs.

(10:09 - 10:31)

Ils sont souvent présents tout simplement parce que vous avez les structures vestibulaires écocléaires qui sont côte à côte, aussi bien au niveau périphérique que de l'oreille interne, qu'au niveau du nerf auditif. Le nerf auditif, le nerf, la mylière percalienne, c'est en fait un nerveu vestibulaire. Donc, les deux branches sont côte à côte.

(10:33 - 10:50)

Donc là, en fait, on va vous donner juste une petite démonstration, une petite animation puisque c'est qu'un vertige périphérique qui est très, très sévère, donc quelqu'un par exemple assis, en regardant cette table, voilà ce qu'il va voir. Il va voir tous les objets tourner autour, devant lui. Donc vraiment, ça va être très, très gênant.

(10:51 - 11:07)

Alors qu'un vertige central, par contre, c'est juste un type d'instabilité et pas un type rotatoire. Donc vous voyez, c'est moins sévère que tout à l'heure. L'examen clinique, il va chercher les troubles de l'équilibre.

(11:07 - 11:24)

Ataxie vestibulaire, donc avec l'athérodéviation, le malade qui ne marche pas derrière, pas comme vous voyez sur l'image. Un rhombe à être latéralisé. L'épreuve des index aussi va être positive, c'est-à-dire que vous devriez pas s'enfermer les yeux et vous opposer ces index au vôtre.

(11:24 - 11:37)

Et après, vous voyez que d'un côté, il est en train de l'athérodévier le nystagmus. D'autres signes auditifs, moteurs sensitifs et l'examen somatique qui va être cardiovasculaire. La tension, le bruit, l'auscultation et ainsi de suite.

(11:38 - 11:46)

Donc là, en fait, c'est juste ce que c'est qu'un nystagmus. Par exemple, toujours un nystagmus,

vous voyez la direction. Par exemple, là, il est horizontal.

(11:47 - 11:58)

Et vous voyez, en fait, par exemple, la soucousses. Est-ce qu'il est vers la droite, vers la gauche? Et toujours, c'est vers la soucousses lente. Par exemple, là, en fait, la soucousses lente se fait vers la gauche.

(11:58 - 12:15)

Donc, c'est un nystagmus horizontal dirigé vers la gauche. Au total, donc, l'asthme vestibulaire central, comme on avait dit, donc, à l'examen du patient, on note une différence entre le nystagmus et la déviation de la marche et l'épreuve des index. Donc, c'est ce qu'on dit qu'il est isarmonieux, c'est-à-dire que tout ne se fait pas dans le même sens.

(12:16 - 12:22)

Donc là, il est central, il est moins sévère, il est moins grave. Périphérique, il est arrondieux. Donc, tout se fait dans le même sens.

(12:22 - 12:32)

Par exemple, quand on demande aux patients de faire les yeux leur index, ça sera par exemple à droite. Quand il va marcher en ligne droite, il va dévier à droite. L'épreuve des index verra à droite et le nystagmus aussi.

(12:33 - 12:48)

Donc, ça sera le sens verra à droite. Comment est-ce qu'on va explorer un vertige ? Il y a tout d'abord l'électro-nystagmogramme qui permet de caractériser le nystagmus et ses différentes composantes. Les potentiels hiérarchiques auditifs.

(12:48 - 13:03)

Donc, en fait, c'est surtout pour l'audition et comme dans tout ce qui est périphérique, l'audition, mais aussi toucher. Donc, ça nous donnera aussi une idée sur la thème de l'héberstructure vestibulaire. Un scanner cérébral, une imagerie par exemple magnétique, encéphalique et parfois une onse géographique.

(13:04 - 13:18)

Donc là, pour le potentiel évoqué auditif, là, normalement, on a les premières courbes. La 1, la 2, 3, 4, 5, on chiffre en 1. Et par exemple là, la 1, c'est pour la cochlette. La 2, c'est pour l'estructure du nerf vestibulaire.

(13:18 - 13:26)

La 3, donc, c'est pour la partie transcérébrale basse. La 4, c'est la partie haute. Et la 5, en fait, c'est plus proximale.

(13:26 - 13:45)

Mais là, il y a même des zones corticales, comme on voit sur l'image. Dans la neuro-imagerie, par exemple là, la TDM, ce que vous voyez en bas et à droite, par exemple là, vous voyez une hyperdensité du transcérébral, mais l'image, elle est moins claire. Mais en général, c'est l'IRM, l'imagerie par exemple encéphalique, qui est la plus démonstrative et la plus riche.

(13:45 - 14:01)

Et là, par exemple, vous voyez ce patient là, qui a des hypersignaux transcérébraux. Donc, très, très bien visible. Et même sur l'image de droite, il y a l'IRM au niveau du mésencéphale, en rentrant dans le cadre du sclérose en plaques, qui peut aussi s'exprimer par des vertiges.

(14:02 - 15:25)

Maintenant, pour résumer les causes des vertiges, il faut savoir que le vertige paroxysme positionnel bénin est le plus fréquent, presque, de 1 tiers des cas en 39 %, suivi des causes vasculaires de presque 20 %, après, de la maladie de Ménière, quand vous avez des acouphènes, des sensations légumétiques, plénitude de l'oreille dans 9 %, des névrites, comme le cas, par exemple, du zona et névrites, diabétiques ou autres, 6 % des cas et une tumeur dans 2 %, et presque un quart des cas, pendant d'autres causes qu'il faut rechercher. Comment maintenant classer le vertige ? Donc, les vertiges centraux, ça peut être des tumeurs d'infrastructure postérieure, dominées par les astrocytomes, les mélangions, les métastases, ou les neurinomes, comme vous avez sur l'image ici de droite. Là, vous avez un neurinome de l'acoustique, et vous voyez que l'anomalie ou le processus, il va être au niveau de l'angle pontocérébelleux, donc vous avez l'hémisphère cérébelleux en arrière et latéralement, et en dedans, vous avez la protubérance, et bien sûr, la tumeur, elle va être au dépôt des composantes vestibulaires, et donc, elle va élargir le premier objectif interne, et d'ailleurs, comme vous voyez sur l'image, le IRM, donc, ça peut être des processus parfois très volumineux, donc il faut déjà détecter, selon les signes cliniques, un stade précoce pour que la chirurgie puisse guérir ces maladies.

(15:28 - 16:08)

Donc, d'autres tumeurs du transcérébral, comme vous voyez ici, mais sur le scanner, c'est moins visible. Là, par exemple, la sclérose en plaques, dont on avait parlé tout à l'heure, vous avez des hypersignaux de la substance blanche et même d'infosébrale postérieure du transcérébral, et vous les voyez surtout sur les séquences en flair, en bas. Donc, vous voyez plusieurs hypersignaux de la substance blanche, et surtout, périventriculaire, donc ça, c'est très évocateur de la sclérose en plaques, qui est une maladie inflammatoire, qui touche plusieurs systèmes, et aussi peut donner des vertiges, et qui touche surtout l'adulte jeune, la femme

dans les deux tiers du... ..au périphérique.

(16:08 - 17:03)

Là aussi, ça peut être des tumeurs avec signe auditif, en général, comme on avait dit. Toujours penser au périphérique, quand vous avez des problèmes cochléaires et auditifs, une aggravation progressive, et ça peut donner un syndrome vestibulaire central, quand c'est évolué, par exemple, ça peut toucher même les noyaux du transcérébral. Et là, par exemple, vous avez un neurone du vestibulaire, donc des branches vestibulaires de la vitre intercranienne, et bien sûr, quand c'est tout petit, comme vous voyez sur l'image en bas à gauche, donc là, vous n'auriez que des troubles de l'équilibration périphérique, et quand c'est évolué, l'image de droite, vous allez avoir, en fait, un syndrome de l'ombropontocérébuleux, et d'ailleurs, cette une heure de l'ombropontocérébuleux, comme on l'avait dit au début, ça devra donner, comme sur cette image de gauche, un syndrome cochléovestibulaire, ou tout d'abord cochléovestibulaire, après cochléovestibulaire, c'est-à-dire l'audition va être aussi touchée, donc il y a des troubles de l'équilibration.

(17:04 - 17:51)

Une fois, on ne fait rien, le malade n'est pas diagnostiqué, peut-être, mais il prend le médecin ambulant juste un traitement, et le médecin l'envoie. Le problème peut s'aggraver, ça peut donner un syndrome de l'ombropontocérébuleux. Comment vous allez connaître ce syndrome d'ombropontocérébuleux ? Bien, tout d'abord, il y aura un syndrome cérébuleux homolatéral, parce que vous voyez que l'hémisphère cérébuleux de ce côté-là à gauche est touché, et vous allez avoir, bien sûr, la teinte cochléovestibulaire, c'est la première, après la teinte cérébuleuse homolatérale, et après, vous allez avoir la protubérance du même côté, donc la protubérance, comme vous le savez, le fissopyramidal qui circule, il n'a pas encore décussé, donc ça va être une hémiplégie contralatérale, et donc ça va être un problème cochléovestibulaire gauche, cérébuleux gauche, et pyramidal droit.

(17:51 - 18:17)

C'est ça ce que ça veut dire, le syndrome de l'ombropontocérébuleux gauche. Et là aussi, si on ne fait rien malheureusement, le malade risque d'avoir une grosse tumeur, et vous voyez, ça peut même comprimer le quatrième ventricule, et vous donner une hydrocéphalie triventriculaire. Les deux ventriculaires et le troisième vont être comprimés, dilatés, alors que c'est plus le quatrième qui va être comprimé, le liquide ne va plus passer, et le malade peut même décéder par un manquement si on ne fait plus rien.

(18:18 - 18:57)

Donc là, on insiste sur un diagnostic précoce, pour éviter cette évolution grave, qui va laisser des séquelles, parfois même compromettre le pronostic vital du patient. Le vertige paroxysite positionnel-bénin, c'est une cause plus roairelle. Là, il y a des dépôts d'autoconies, ou des

cristaux, des autoconies, en fait, c'est des micro-cristaux, dont les canaux sont circulaires, les tricules, circulent, et donc, ces autoconies, donc, ils vont en fait se boucher, et bloquer le passage de ce liquide, et normalement, le patient va avoir un cri de vertige aiguë, c'est ce qu'on appelle le vertige paroxysite positionnel-bénin.

(18:58 - 20:04)

Et toujours là, il faut détecter dans quel sens est déclenché. Autre vertige, on peut avoir des vertiges bénins, comme d'ailleurs l'hypotension autostatique, un patient qui a une tension très limite, à chaque fois qu'on dit pas de la position allongée, la position debout, là, il va toujours avoir des sensations de vertige, et ça, c'est dû au manque de la circulation cérébrale. Et là, ça peut même entraîner des chutes, etc.

Donc toujours, pour faire l'agnostic, il faut prendre la tension intérieure debout et assise. Il y a aussi des vertiges très menstruelles, pareil, des troubles de la vision, par exemple, des patients qui ont des problèmes, des difficultés à voir à distance, et normalement, ils vont avoir une fatigue visuelle, et parfois, ça va créer des troubles de vertige dû à cette fatigue. Dans d'autres situations, c'est une des sensations vertigineuses, par exemple, il y a des personnes anxieuses, dépressives, stress, surmenage, ça peut aussi donner des vertiges, et là, il faut toujours que le médecin cherche la cause, comme on dit dans le cas de l'iceberg, parce que la tête de l'iceberg pourra être juste ce vertige-là.

(20:05 - 20:50)

Pour résumer, par exemple, quand vous examinez un patient, il y a des examens cliniques comme le signe de Robert qui est vraiment capital, soit il est négatif, à ce moment-là, on n'est plus dans le problème vertigineux, c'est plus une instabilité dans tous les sens, c'est plus dans le syndrome cérébral que l'on voit ça. Quand il est positif, il y a deux situations, soit ça va se faire en entero-postérieur, c'est plus du problème proprioceptif, ou bien ça va se faire en entero- ou rétro-déviation, c'est-à-dire plutôt latéralement. Quand ça se fait en latéralement, là c'est plutôt vestibulaire, vers la droite ou vers la gauche, et là ça dépend, quand c'est harmonieux, là c'est plutôt périphérique, c'est-à-dire que tout se fait dans le même sens, quand c'est désormais mieux, c'est plutôt central.

(20:50 - 21:36)

Et donc, vous voyez comment on peut s'orienter grâce à des simples éléments cliniques. Et en conclusion, s'assurer que les vertiges en pratique courante sont fréquents, un état voyaatoire minutieux et un bon examen clinique neurologique et oral permettent de mieux approcher le diagnostic et de demander le peu d'examens complémentaires utiles. Et donc, un schéma ou un arbre, il faut tout d'abord écarter les faux vertiges, faire une analyse sémiologique minutieuse, et après, une fois que vous êtes dans le vertige, c'est-à-dire le faux vertige, c'est un moment anxieux, dépressif, les patients stressés, problème de sommeil la nuit, par exemple, vous vous êtes endormi, la tête un peu déliée sur un banc, oreiller, etc.

(21:37 - 22:15)

Donc après, une fois que vous éliminez ça, avec une bonne analyse sémiologique interrogatoire, est-ce que c'est un vrai vertige ? Donc là, il faut aussi éliminer les pauses, c'est facile à éliminer, vertige prémenstruelle, troubles de vision, sensations vertigineuses fonctionnelles. Après, vous faites un bon examen neurologique et ORL, et là, vous allez détecter soit des vertiges périphériques, vertiges soit d'origine ORL, par exemple, le vertige paroxysme positionnel bénin, maillot de ménière. Le premier, c'est très, très rapide, le deuxième, ça peut prendre un peu de temps, et c'est surtout avec des sensations de puitude d'oreille, ou bien c'est un vertige neurologique ou neurochirurgical, et là, c'est en fonction du contexte et de l'âge.

(22:16 - 22:43)

Il faut faire des examens par clinique, TDM, IRM, biologie, et là, soit c'est une névrique, une tumeur, méningite, cause toxique, médicamenteuse. De l'autre côté, l'examen neurologique et ORL, soit ça montre un vertige central, et là, le vertige central, soit c'est une hypotension orthostatique ou migraine, donc ça c'est facile à éliminer par manque de circulation sanguine, ou bien, en fonction du contexte et de l'âge, et là, les examens complémentaires, ils vont vous montrer, soit c'est tout ce qu'on va...